

Pardavimų ir klientų elgsenos analizė

Nuoroda į naudotą duomenų rinkinį: <https://www.kaggle.com/faresashraf1001/supermarket-sales>

Supermarket Sales duomenų rinkinys apima 1000 pardavimo transakcijų, užfiksuotų 2019 metų sausio-kovo mėnesiais. Duomenys surinkti trijuose miestų filialuose: Alex, Cairo, Giza ir apima įvairias kliento charakteristikas bei pardavimų finansinius rodiklius.

Patikrinta, kad duomenų rinkinys neturi trūkstamų reikšmių. Sėkmingai laiko eilučių analizei datos konvertuotos į datetime formatą.

Aprašomoji analizė (EDA)

Pagrindinis analizuojamas kintamasis – Sales (pardavimų suma). Žemiau pateikiamos pagrindinės metrikos:

Metrika	Reikšmė	Interpretacija
Vidurkis	322.97	Tipiškas vienas pirkimas – apie 323.
Mediana	253.85	50% pirkimų – mažiau nei 254 (pasiskirstymas asimetriškas).
Std. nuokrypis	245.89	Didelė variacijos – pirkimų sumos labai skiriasi.
Minimumas	10.68	Mažiausias užfiksuotas pirkimas.
Maksimumas	1 042.65	Didžiausias pirkimas – daugiau nei 1 000 vnt.

Pardavimų pasiskirstymas – dešinės pusės pasiskirstymas (right-skewed) – rodo, kad daugelis pirkimų yra mažesnis, tačiau nedidelė didelių pirkimų dalis kelia bendrą vidurkį aukščiau medianos.

Visų trijų filialų medianos panašios, nėra ryškiai dominuojančio ar atsiliekančio filialo.

Duomenų rinkinyje fiksuoti trys pagrindiniai mokėjimo būdai (Ewallet, Cash, Credit) naudojami beveik vienodu dažnumu, tai rodo, kad mokėjimo infrastruktūra yra tinkamai pritaikyta visiems klientams.

Pasikliautinis intervalas

Kintamajam Sales apskaičiuotas 95 % pasikliautinis intervalas vidurkiui, naudojant t-skirstinį ($n = 1\,000$).

95% PI apatinė riba - 307.71

95% PI viršutinė riba – 338.23

Esame 95 % tikri, kad tikrasis vidutinis vieno pirkimo dydis visoje kliento populiacijoje patenka tarp 307.71 ir 338.23 pardavimų vienetų. Tai reiškia, kad planuojant atsargų pirkimus, rinkodaros biudžetą ar personalą, galima remtis šiuo intervalu kaip patikimu vidurkio įverčiu.

Hipotezių testavimas

Siekiant įvertinti, ar kliento tipas turi įtakos pirkimo sumai, atliktas nepriklausomų imčių Welch t-testas, lyginant Member ir Normal klientų vidutines Sales reikšmes.

Gauti rezultatai parodė, kad Member klientų vidutinis pirkimas siekė ~327 vnt. ($n=501$), o Normal klientų – ~318 vnt. ($n=499$). Nors Member grupės vidurkis buvo šiek tiek aukštesnis, ši skirtumas statistiškai nereikšmingas: t-statistika ≈ 1.89 , p reikšmė = 0.0596, t.y. didesnė už pasirinktą reikšmingumo lygį $\alpha = 0.05$. Todėl **H_0 neatmetame** – nėra pakankamai statistinių įrodymų teigti, kad kliento tipas turi reikšmingos įtakos pirkimo sumai.

Regresinė analizė

Regresijos modelis buvo sudarytas siekiant prognozuoti pardavimo sumą (Sales) naudojant tokius kintamuosius kaip produkto kaina (Unit price), kiekis (Quantity), kliento tipas (Customer type), lytis (Gender) ir mokėjimo būdas (Payment).

Modelio rezultatai rodo gana gerą paaiškinamąją galią: $R^2 = 0.887$, o pakoreguotas Adj. $R^2 = 0.886$, todėl galima teigti, kad modelis paaiškina apie 88.7 % pardavimų variacijos. Statistiškai reikšmingiausi veiksniai yra produkto kaina ir perkamas kiekis ($p < 0.001$). Unit

price koeficientas (5.81) rodo, kad padidėjus produkto kainai vienu vienetu, pardavimo suma vidutiniškai padidėja apie 5.8 vieneto, jei kiti veiksniai nekinta. Dar didesnę įtaką turi Quantity, kurio koeficientas yra apie 58.1, todėl kiekio padidėjimas vienu vienetu vidutiniškai padidina pardavimo sumą apie 58.

Kiti kintamieji – kliento tipas, lytis ir mokėjimo būdas – šiame modelyje nėra statistiškai reikšmingi ($p > 0.05$), todėl jų įtaka pardavimų dydžiui nėra aiškiai patvirtinama.

Laiko eilučių analizė

Pagrindinės tendencijos:

- Pardavimai pasiskirstę gana tolygiai viso periodo metu – nėra ryškių augimo ar kritimo tendencijų.
- Trumpalaikiai svyravimai (dienos lygmeniu) yra dėsningi mažmeninei prekybai, tačiau 7 d. slenkantis vidurkis rodo stabilų bendrą lygį.
- Savaitės dinamika: nėra statistiškai aiškiai dominuojančios dienos, nors penktadieniai ir šeštadieniai rodo šiek tiek aukštesnį aktyvumą.
- Prognozė (14 d. į priekį): remiantis slenkančiu vidurkiu, tikėtina, kad dienos pardavimai išliks stabiliam lygyje – apie 3 200–3 500 vnt./dieną.
- Sezoniškumo nustatyti nepavyko – duomenų periodas (3 mėn.) per trypas pilnai sezoninei analizei.

Verslo rekomendacijos

1. Didinti krepšelio sumą per transakciją.

Kadangi Quantity yra stipriausias pardavimų variklis, verta investuoti į didmeninių nuolaidų programas, komplektinių pasiūlymų kūrimą ir pakartotinio pirkimo skatinimo kampanijas.

2. Dalintis gerosiomis verslo praktikomis tarp filialų.

Visi trys filialai veikia panašiai efektyviai – tai rodo sistemingą veiklos kultūrą.

Rekomenduojama dalintis geriausiais sprendimais ir standartizuoti klientų aptarnavimo procesus.

3. Rinkti duomenis ir analizuoti ilgesnį pardavimų periodą.

3 mėnesių duomenų periodas nepakankamas sezoniskumui nustatyti. Rekomenduojama kaupti duomenis bent 12 mėnesių, siekiant identifikuoti sezoninį pirkimų aktyvumą ir pagerinti prognozavimo tikslumą.